REPORTE TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES E HIPERESPECTRALES EN CULTIVOS DE MÁIZ Y FRIJOL
PROYECTO 70704

ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS IMÁGENES MULTIESPECTRALES

Los equipos, su integración y adecuación con empleados tanto el proyecto P70703 y P70704, que hacen parte del programa "Sistemas Inteligentes para el Monitoreo de Cultivos Permanentes y Transitorios". El anexo 8 incluye los detalles de la integración de las camáras y preprocesamiento de los datos.

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

El diseño experimental corresponde a los descritos en el Anexo 32; al mismo tiempo que se capturaban los datos espectrales se adquirieron imágenes con el sistema MicaSense.

ORGANIZACIÓN BASE DE DATOS

La Tabla 1 presenta las imágenes disponibles por experimento de maíz y la Tabla 2 presenta las imágenes disponibles para frijol.

Tabla 1. Librería de imágenes espectral para experimentos con maíz

Maíz C.I. La Selva 2022 – Estrés nutricional – Deficiencia de Nitrógeno				
Fecha	Cámara	Plataforma	Descripción	Archivos
6 junio 2022	MicaSense	Tripode	Se toma una imagen por cada individuo del experimento	/Jun 6 2022/
23 de junio 2022	MicaSense	Tripode	Hojas organizadas en una matriz de 2	/Jun 23 2022/
14 de junio 2022	MicaSense	Dron	Imágenes a diferentes alturas	/Jun 14 2022/
Maíz C.I. Turipana 2022 – Estrés nutricional - Deficiencia de Nitrógeno				
27 de octubre 2022	MicaSense	Tripode	Hojas organizadas en una matriz de 4 filas 3 columnas. Cada imagen incluye un solo genotipo, tratamiento y repetición	/Oct 27 2022/

Tabla 2. Librería de imágenes espectral para experimentos con frijol

Frijol C.I. La Selva 2021 – Estrés nutricional – Deficiencia de Fosforo				
Fecha	Cámara	Plataforma	Descripción	Archivos
3 noviembre 2021	MicaSense	Tripode	Hojas organizadas en una matriz de 4 filas y 8 columnas. Cada fila corresponde a una muestra y cada columna a un genotipo.	/Nov 3 2021/
23 noviembre 2021	Mjolnir	Dron	Se captura una imagen que cubre todo el experimento	/Nov 23 2021/
Frijol C.I. La Selva 2022 – Estrés Biótico – Infestación de Trips				

28 abril 2022	MicaSense	Tripode	Plantas capturadas de forma individual – se toma una imagen por cada individuo	/Abr 28 2022/

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las imágenes que hacen parte de la base de datos.

Maíz C.I. La Selva 2022 – Estrés nutricional – Deficiencia de Nitrógeno

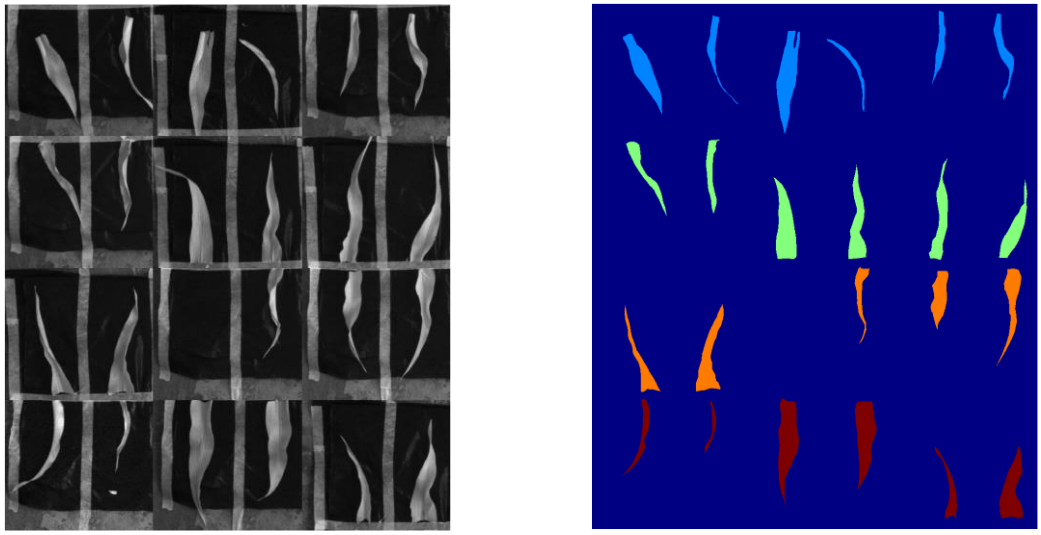


Figura 1. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 1 (P3041). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

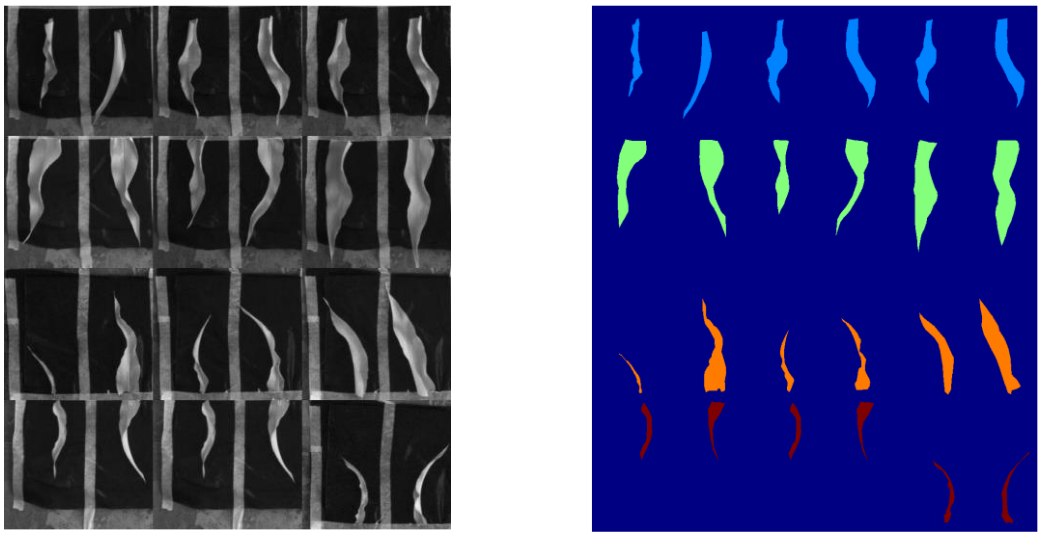


Figura 2. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 2 (DK-415UTPRO). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

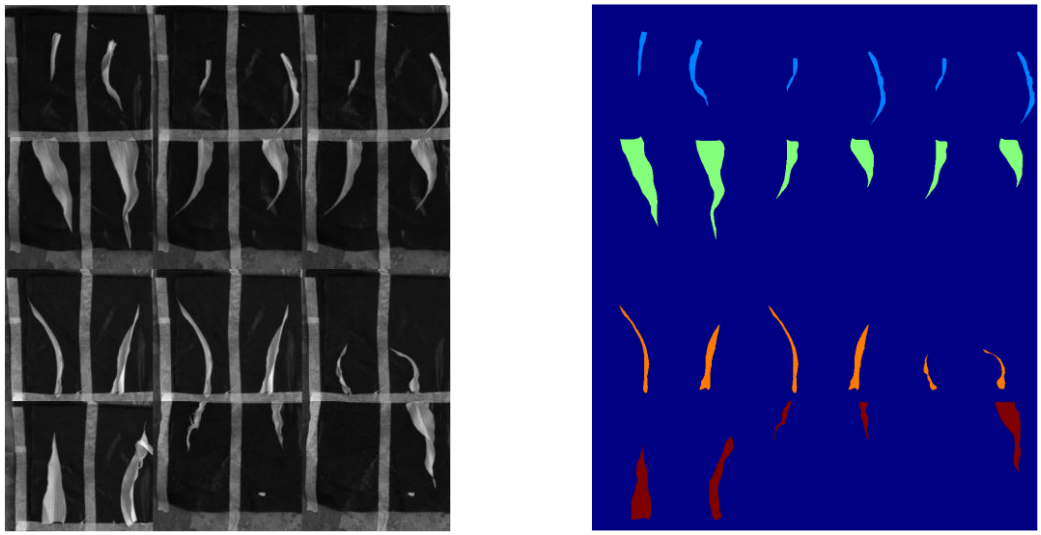


Figura 3. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 3 (DK7088). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

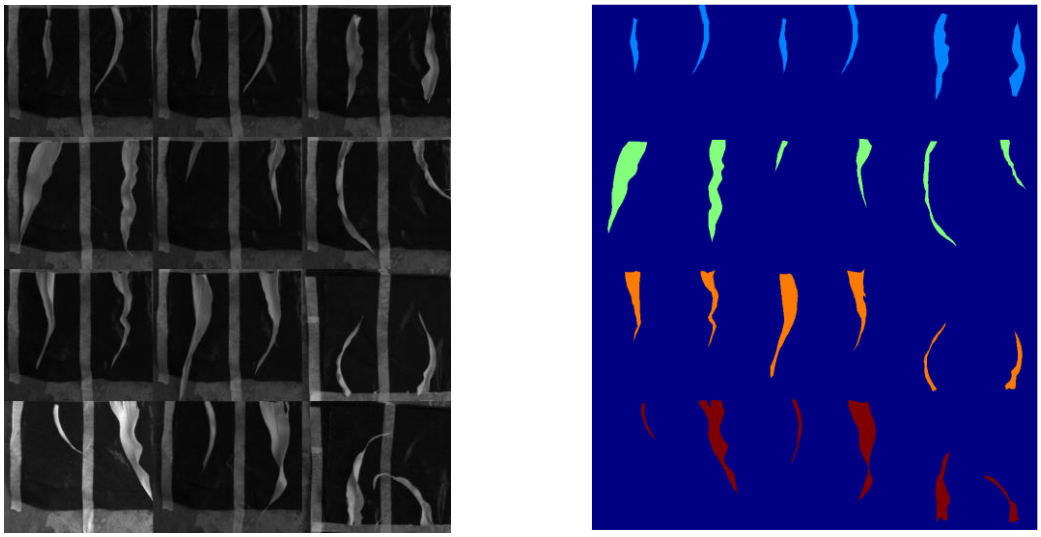


Figura 4. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 4 (FNC8134). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

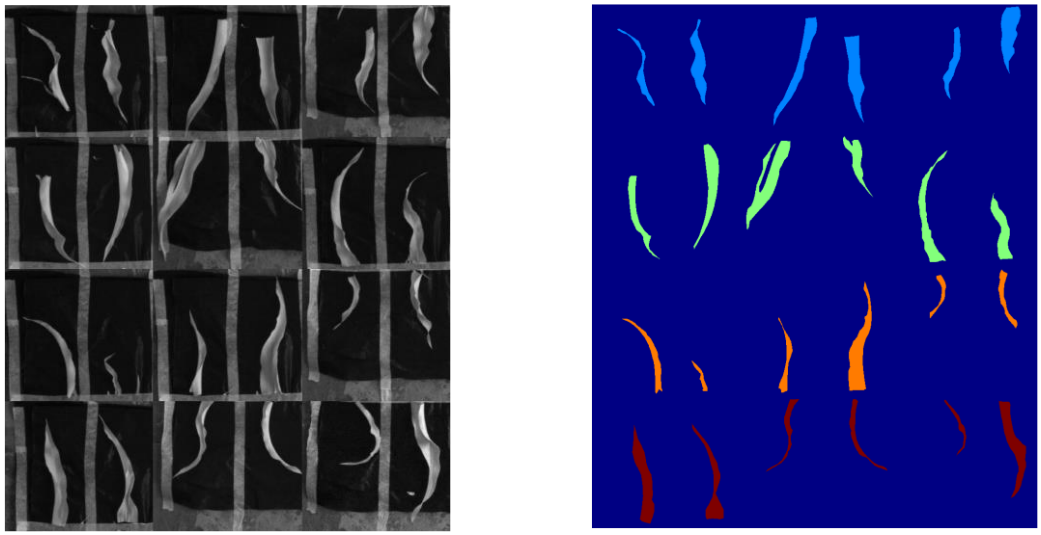


Figura 5. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 5 (FNC8502). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

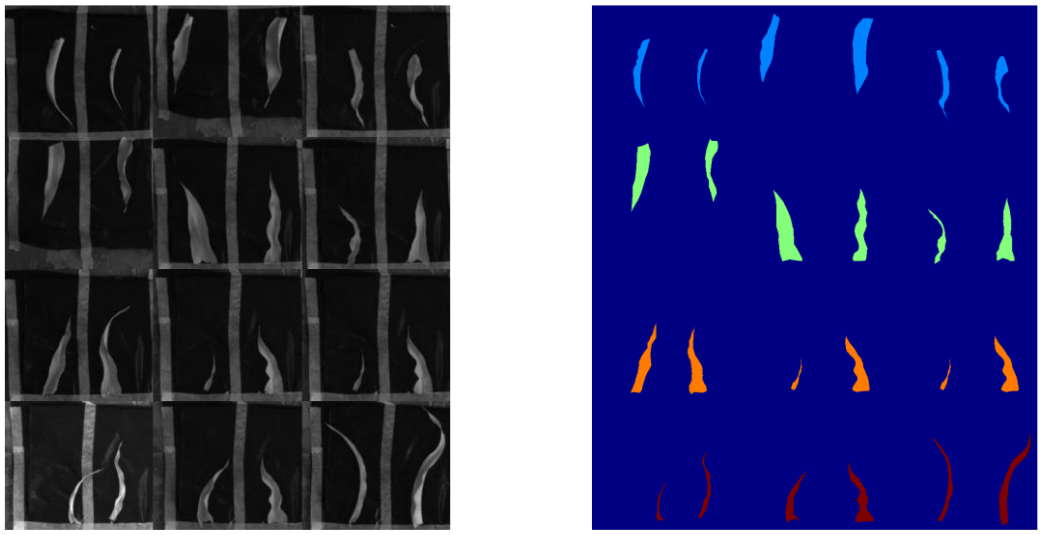


Figura 6. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 6 (BIOMZn01). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

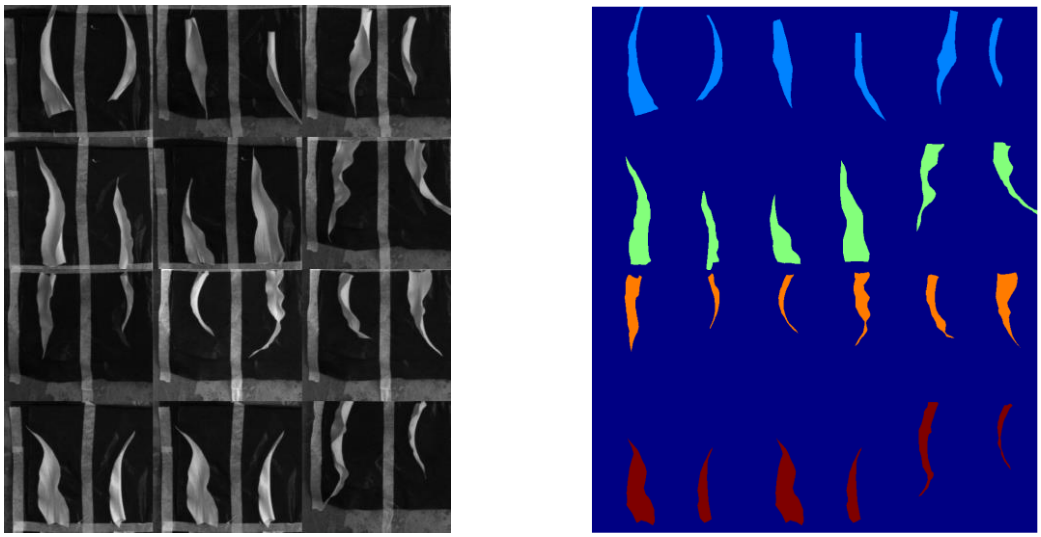


Figura 7. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 7 (Synko). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

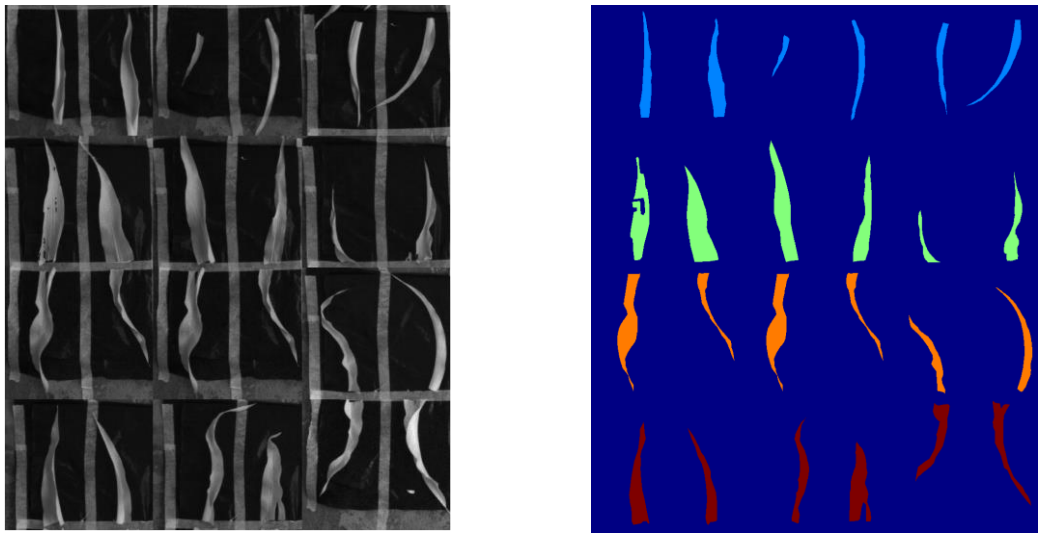


Figura 8. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 8 (V114/P535). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

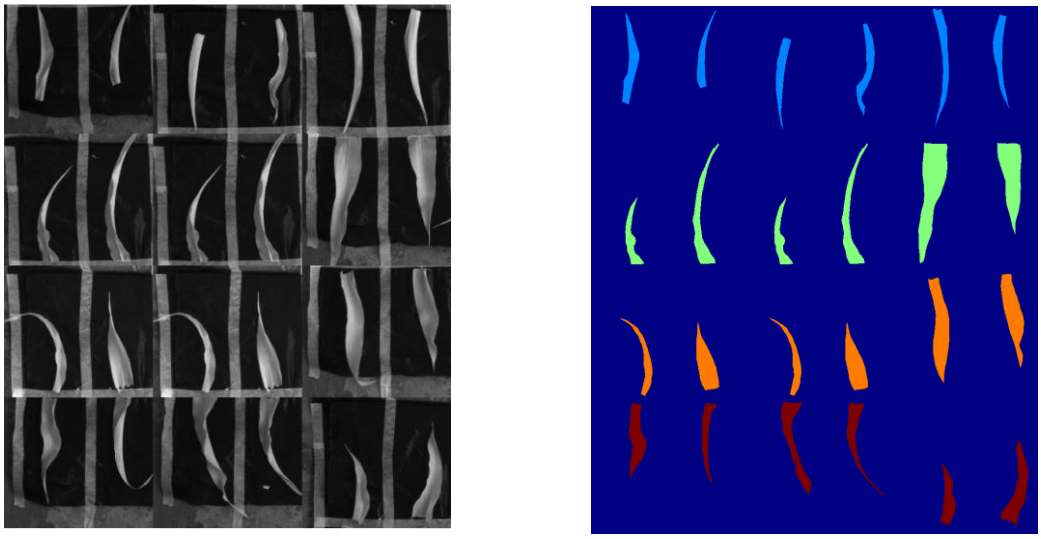


Figura 9. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 9 (V114/P528). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

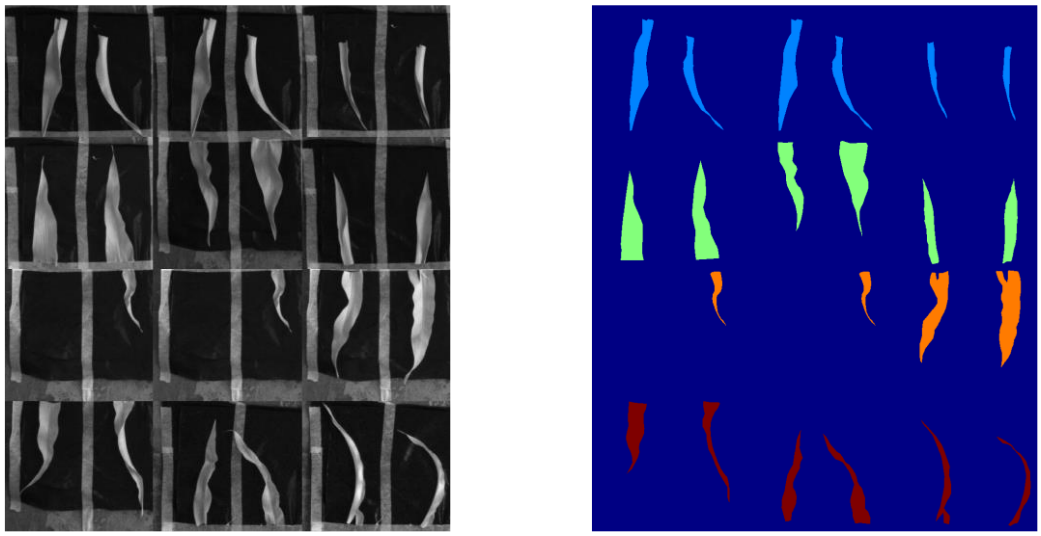


Figura 10. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 6 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 10 (P535/V114). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

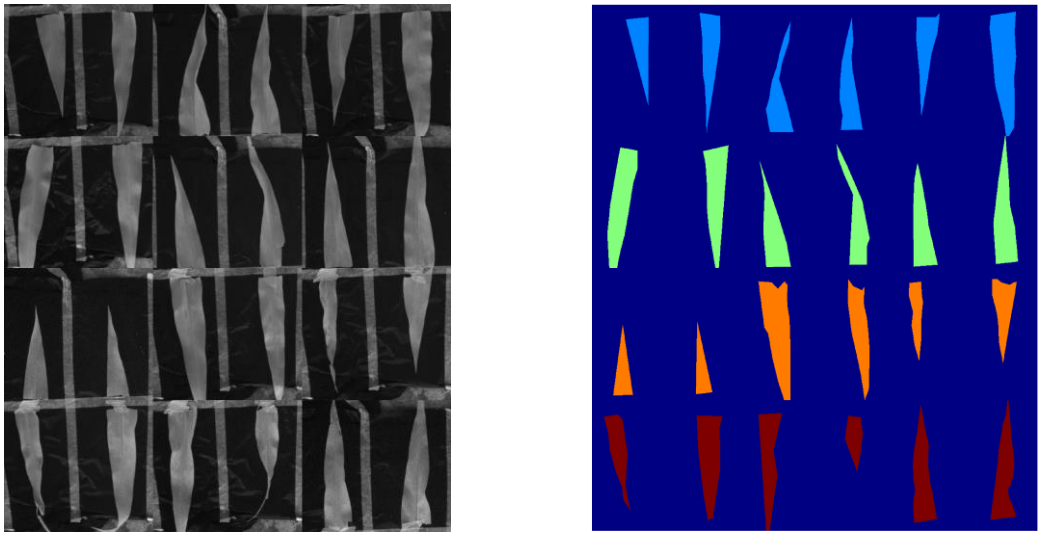


Figura 11. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 1 (P3041). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

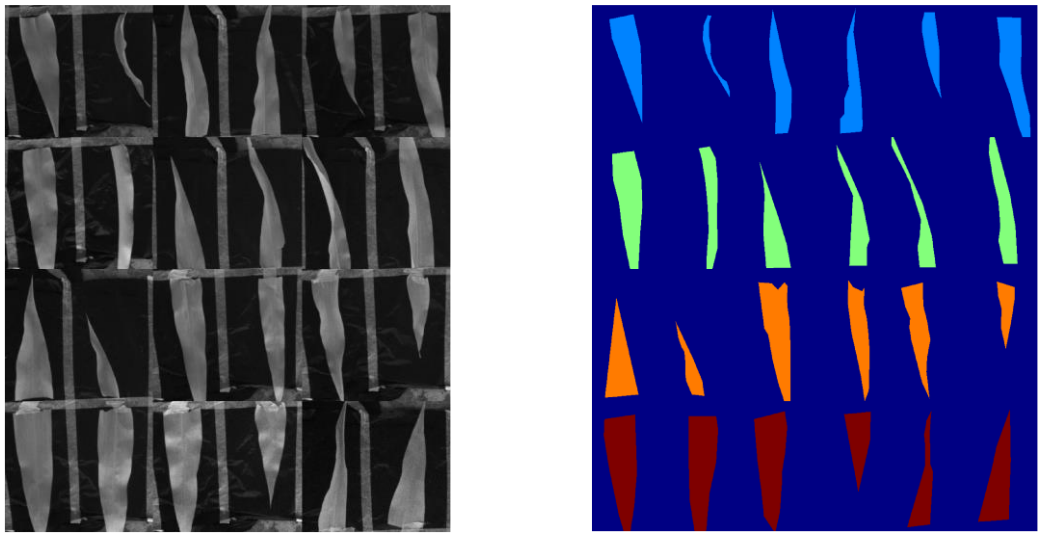


Figura 12. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 2 (DK-415UTPRO). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

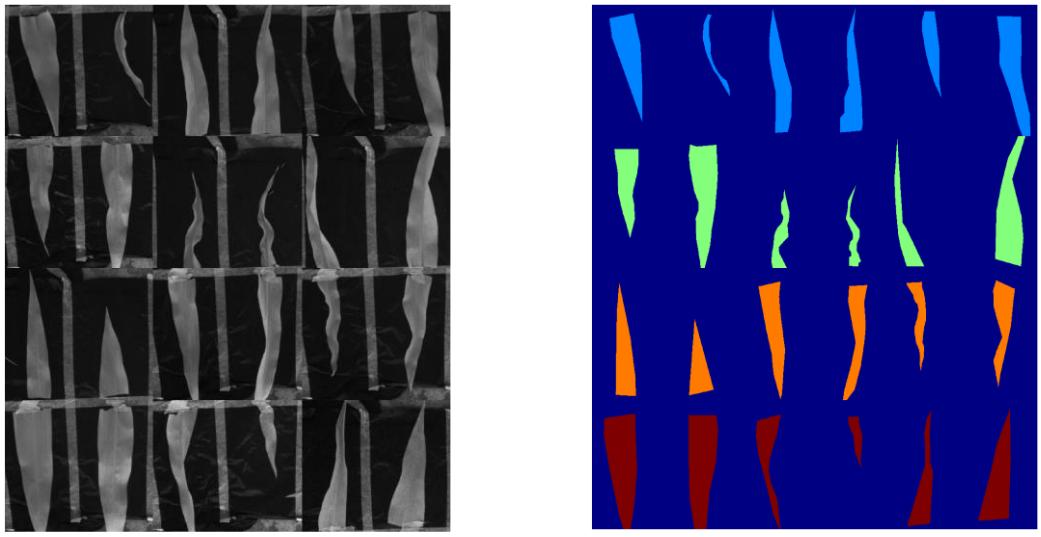


Figura 13. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 3 (DK7088). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

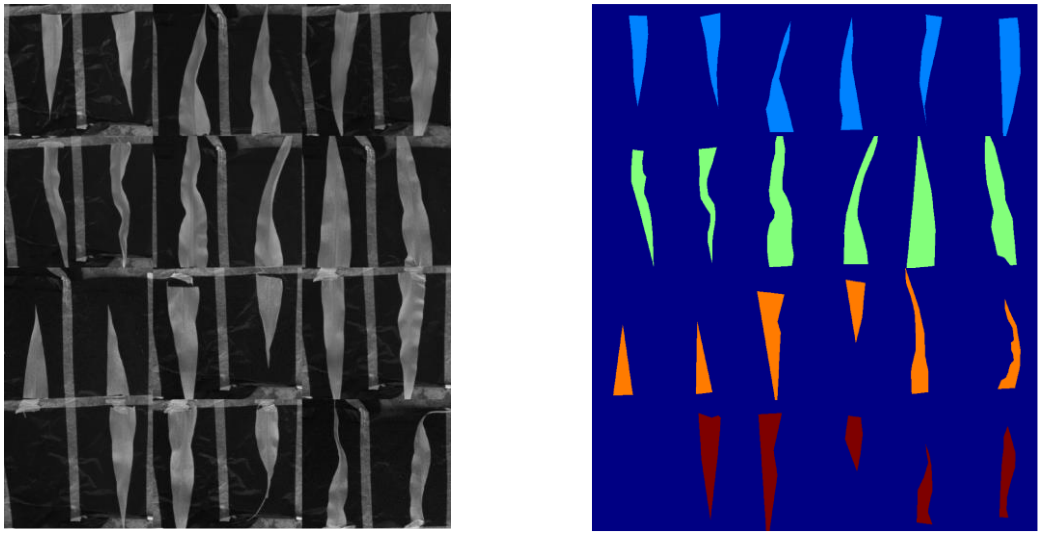


Figura 14. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 4 (FNC8134). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

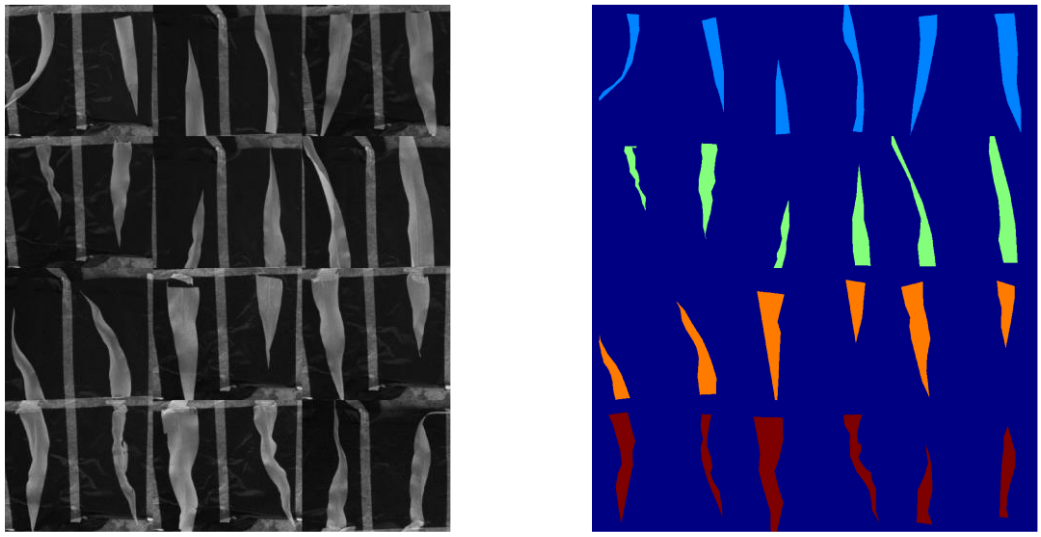


Figura 15. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 5 (FNC8502). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

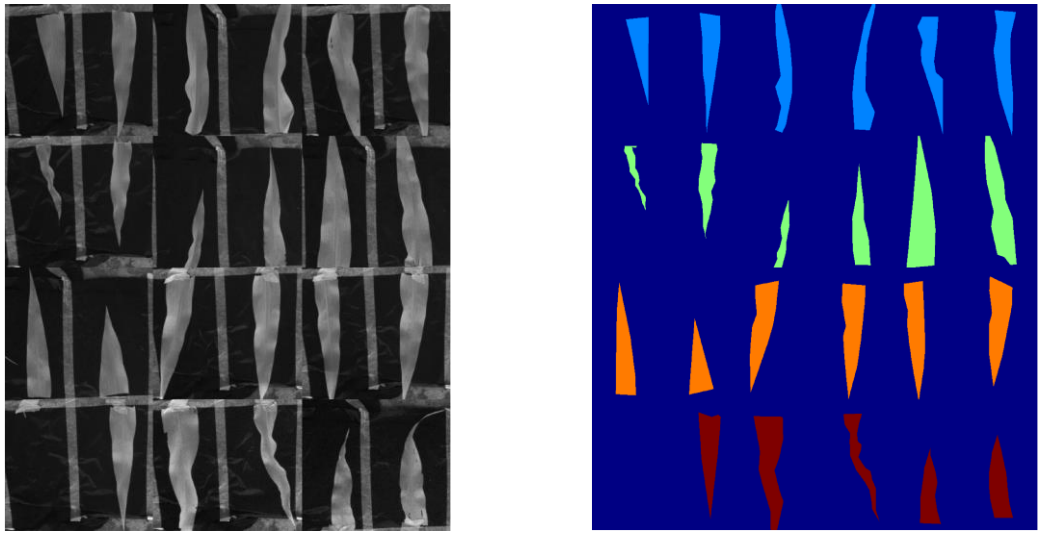


Figura 16. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 6 (BIOMZn01). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

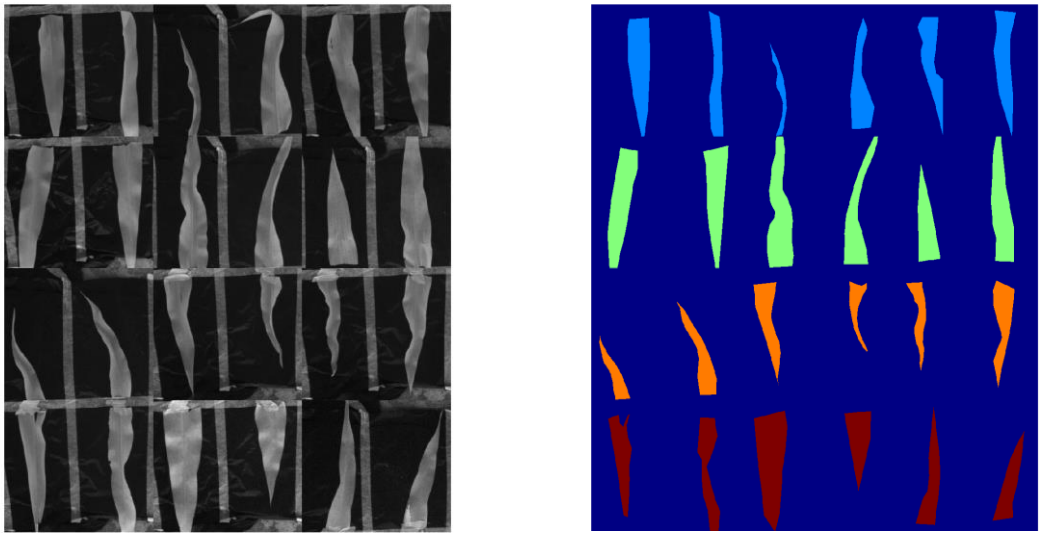


Figura 17. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 7 (Synko). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

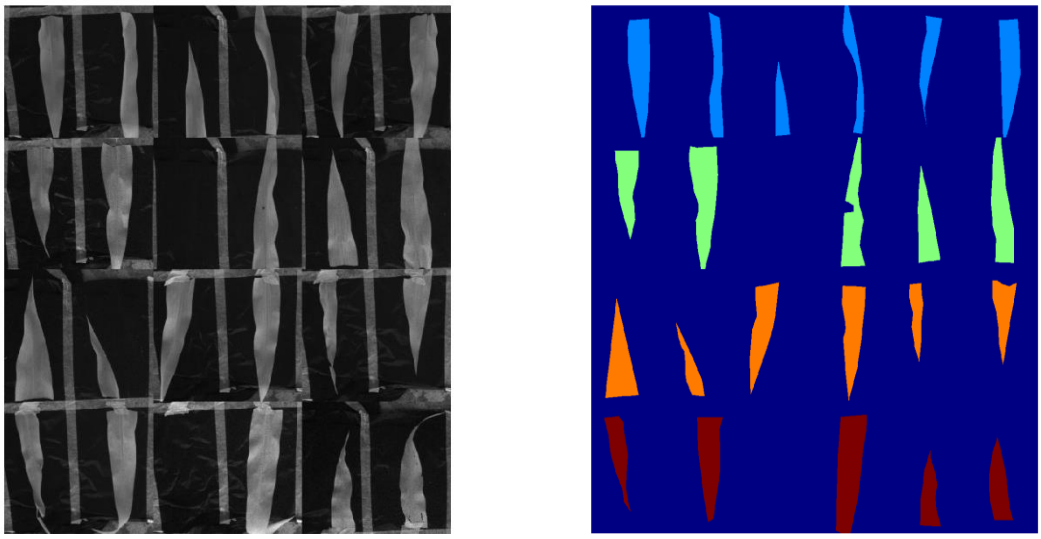


Figura 18. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 8 (V114/P535). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

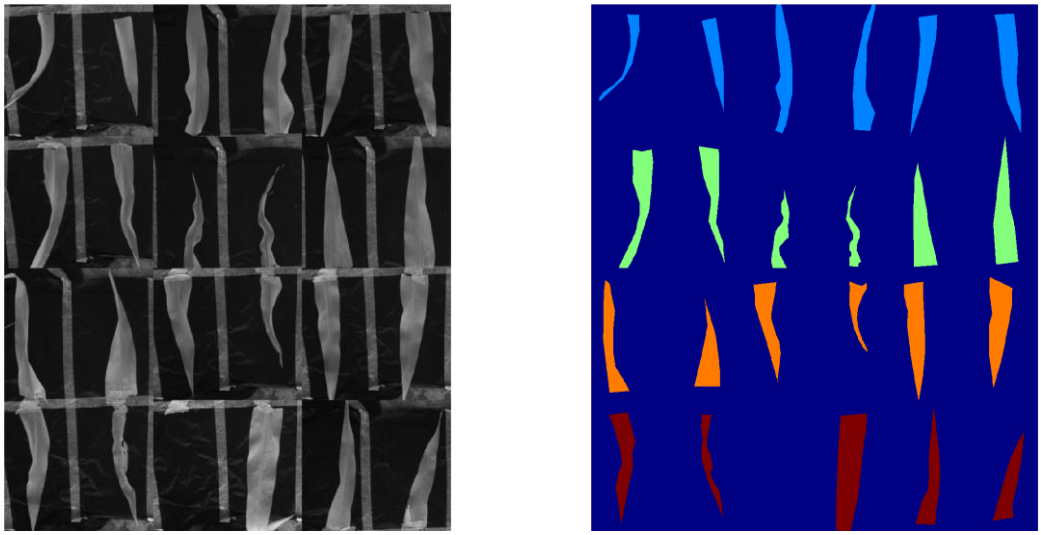


Figura 19. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 9 (V114/P528). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

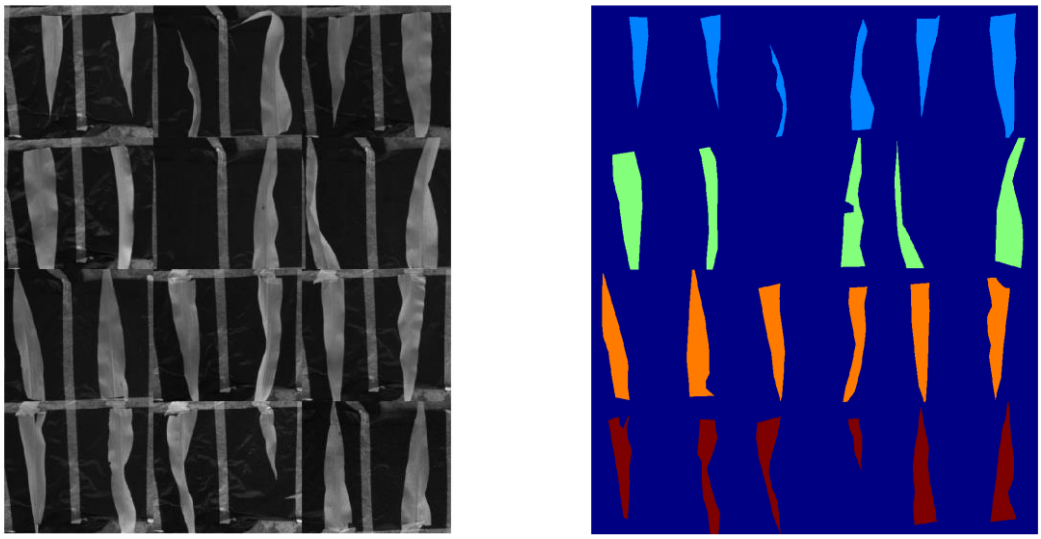


Figura 20. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 23 junio 2022 sobre una planta de maíz del genotipo 10 (P535/V114). Primera fila: T1 con 25% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%; Tercera fila: T3: 75%; y Cuarta fila: T4: 100%. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación.

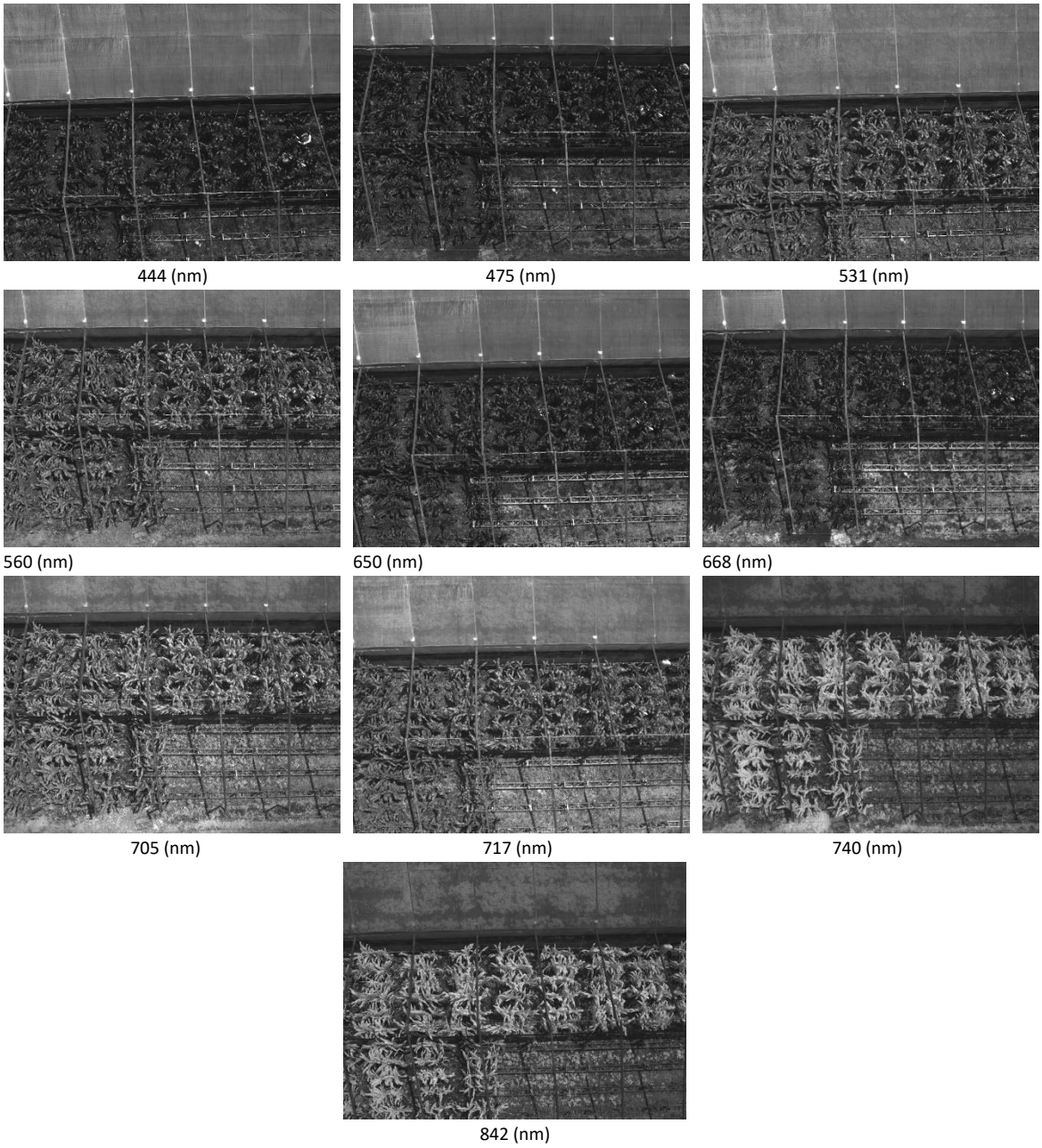


Figura 21. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada desde dron el 14 de junio 2022 sobre el experimento de maíz en el C.I. La Selva.

Maíz C.I. Turipana 2022 – Estrés nutricional - Deficiencia de Nitrógeno

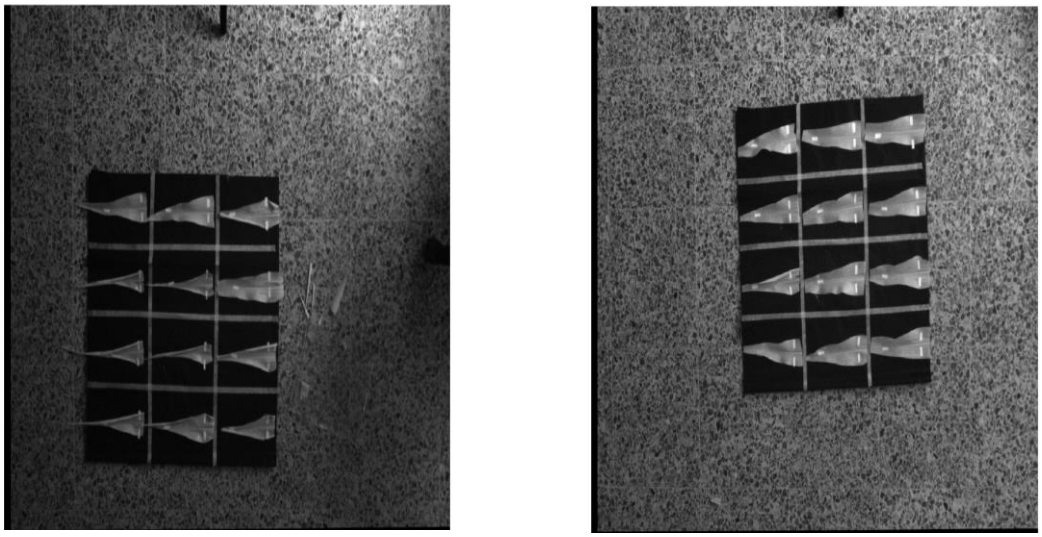


Figura 22. Imagen multiespectral capturada el 27 octubre 2022 sobre hojas de maíz del genotipo 1 (V117). Primera fila: T1 con 100% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%. Imagen correspondiente a la banda 10 – 842 nm.

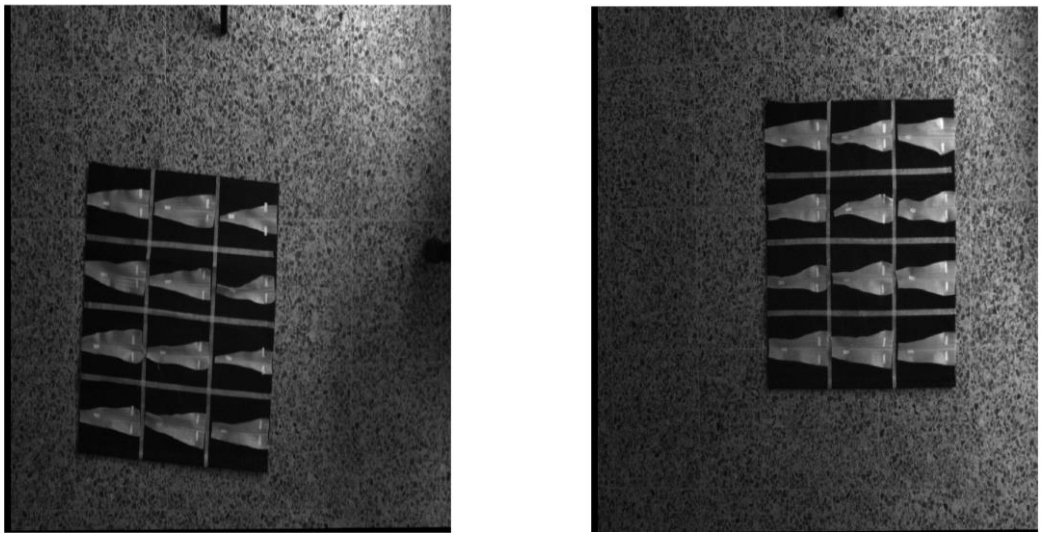


Figura 23. Imagen multiespectral capturada el 27 octubre 2022 sobre hojas de maíz del genotipo 2 (V121). Primera fila: T1 con 100% de dosis optima de nitrógeno; Segunda fila: T2: 50%. Imagen correspondiente a la banda 10 – 842 nm.

Frijol C.I. La Selva 2021 – Estrés nutricional – Deficiencia de Fosforo

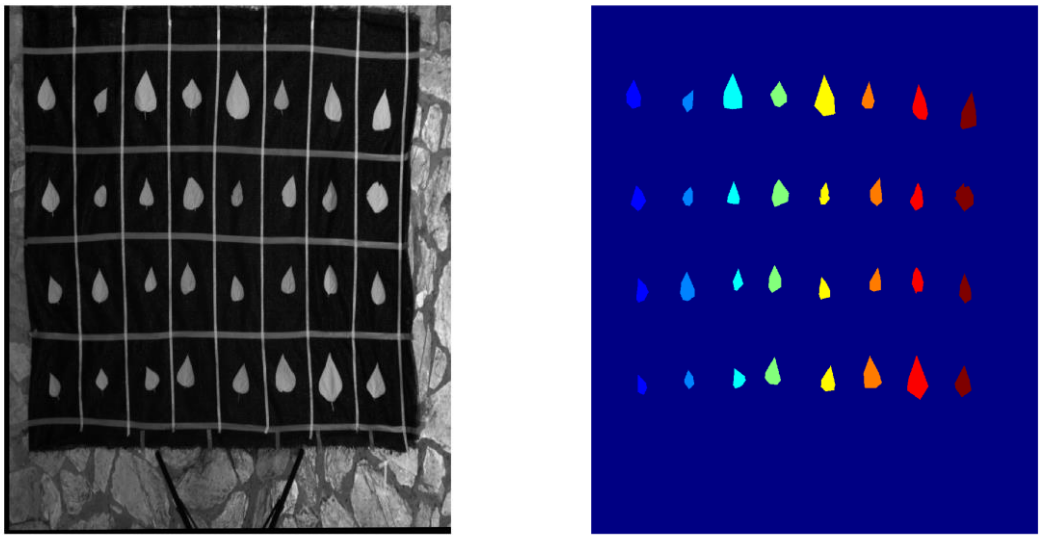


Figura 24. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 3 noviembre 2021 sobre hojas de frijol. Tratamiento 1 con 25% de dosis optima de fosforo. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación (organizados desde el G1 a G8 en cada columna).

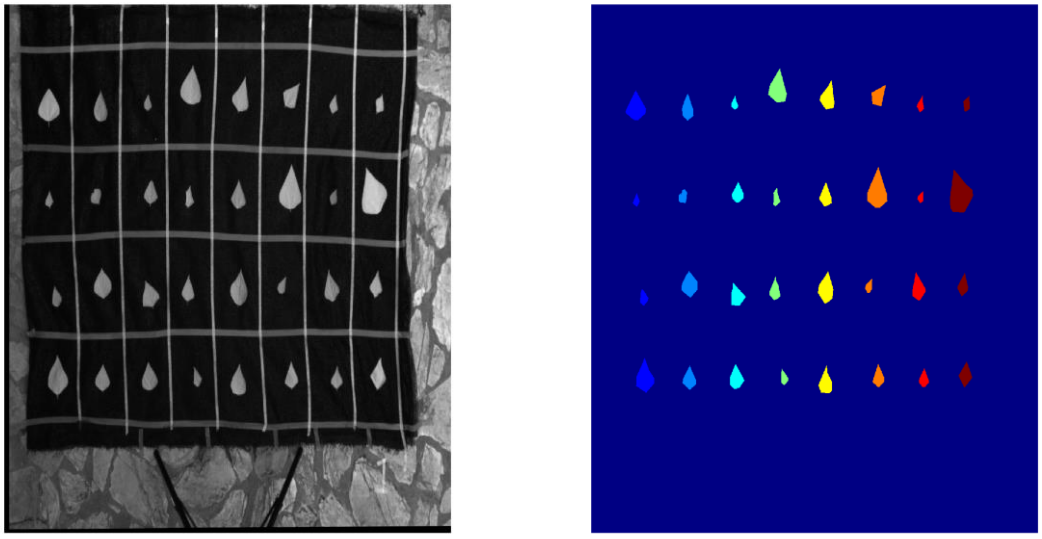


Figura 25. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 3 noviembre 2021 sobre hojas de frijol. Tratamiento 2 con 50% de dosis optima de fosforo. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación (organizados desde el G1 a G8 en cada columna).

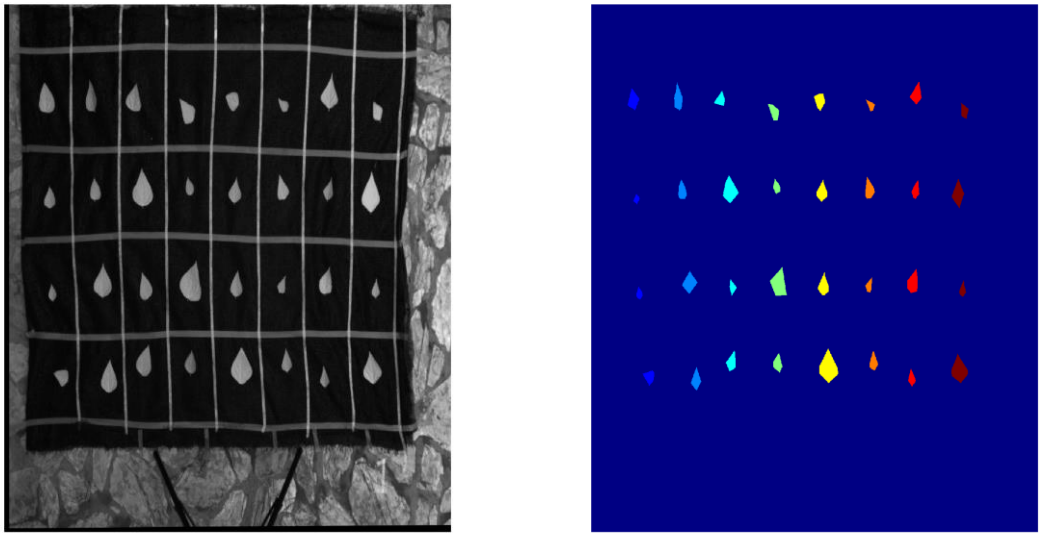


Figura 26. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 3 noviembre 2021 sobre hojas de frijol. Tratamiento 3 con 75% de dosis optima de fosforo. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación (organizados desde el G1 a G8 en cada columna).

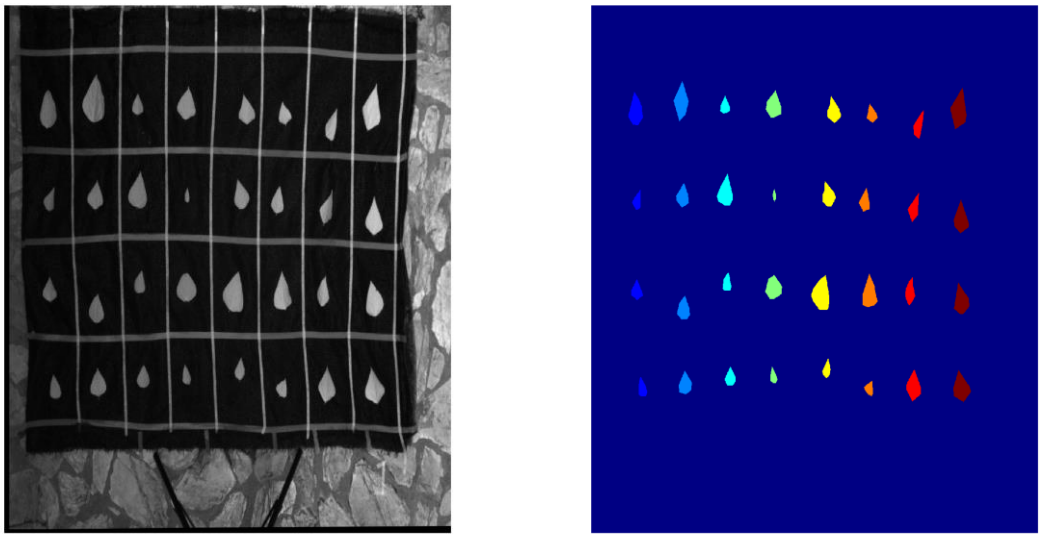


Figura 27. Mosaico construido desde la Imagen multiespectral capturada el 3 noviembre 2021 sobre hojas de frijol. Tratamiento 4 con 100% de dosis optima de fosforo. A la derecha: banda 10 – 842 nm. A la izquierda: mapa de clasificación (organizados desde el G1 a G8 en cada columna).

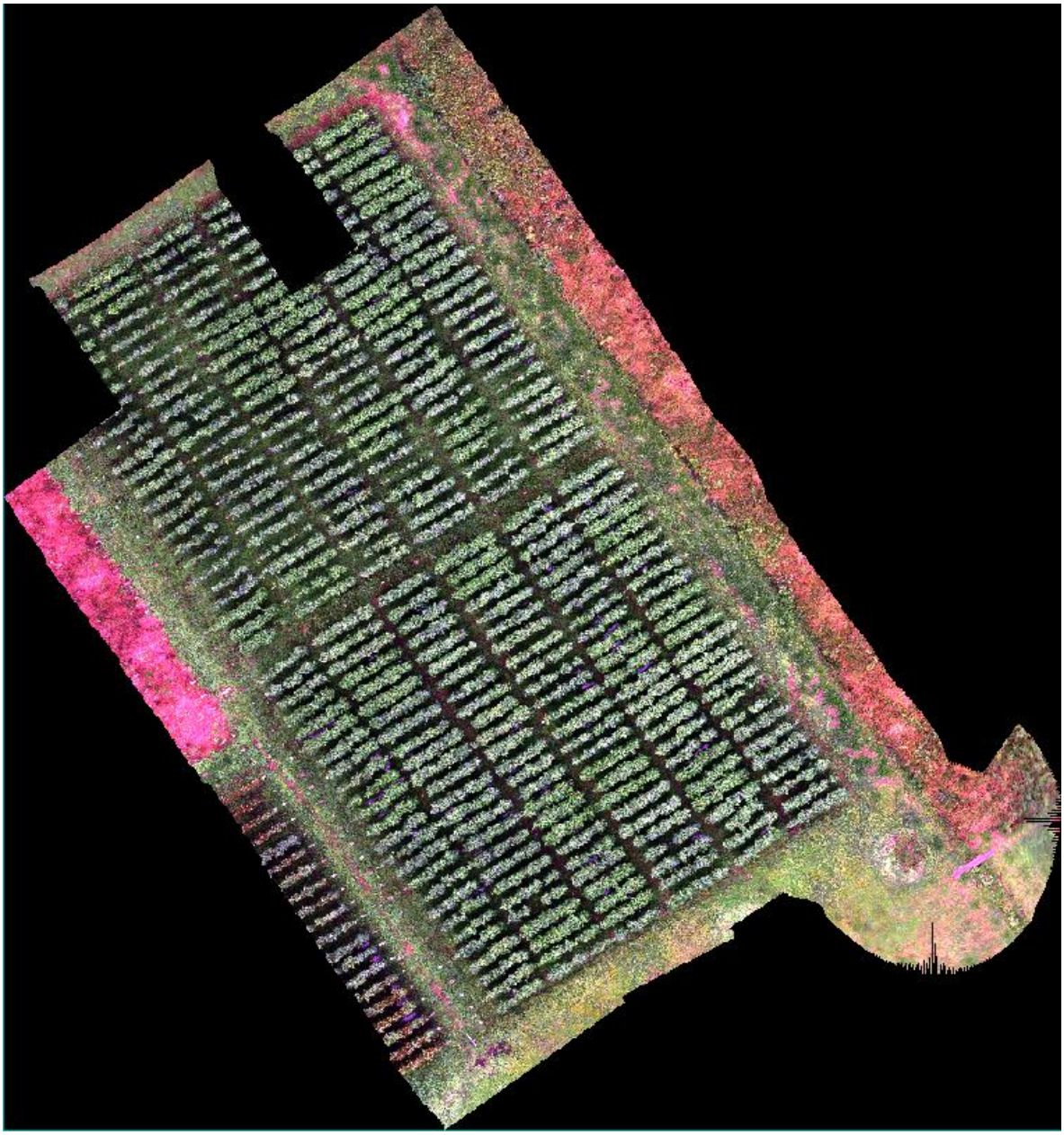
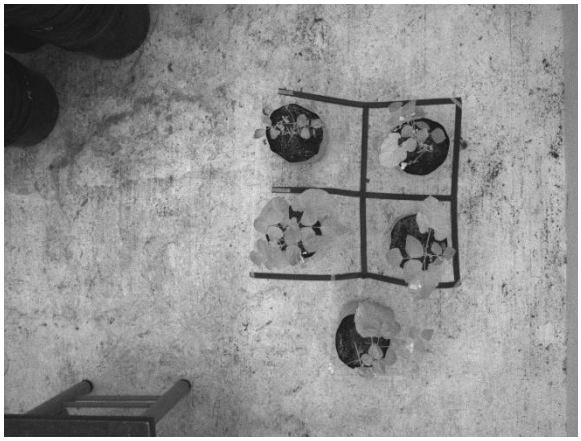
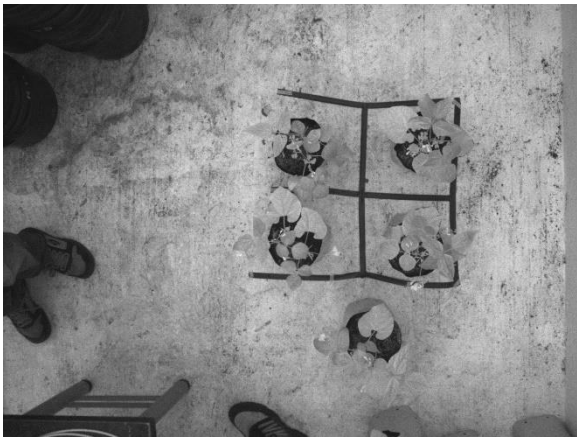


Figura 28. Mosaico construido desde las imágenes hiperespectrales capturadas el 23 noviembre 2021 sobre el experimento de frijol.

Frijol C.I. La Selva 2022 – Estrés Biótico – Infestación de Trips

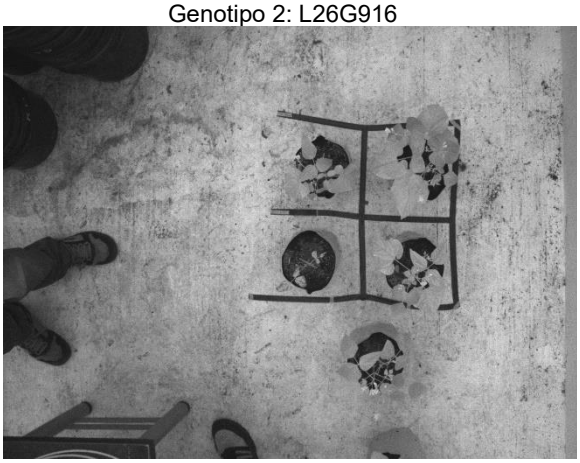


Genotipo 1: L25G4547



Genotipo 2: L26G916

Genotipo 3: L27G14172



Genotipo 4: L28G8152

Genotipo 5: Diacol Calima

Figura 29. Imagen multiespectral (banda 10 – 842 nm) capturada el 28 abril 2022 sobre plantas de frijol bajo experimento biótico.